

TOETS 1 VAN 6

EC, pH, TDS & Suurstof

Hoofstuk 1 · 15 vrae · 30 punte · 2 punte per vraag

NAAM: _____

DATUM: _____

KLAS: _____

PUNTE: ____ / 30

VRAE 1 – 8

1. Wat beteken die afkorting EC in hidroponiek?

- A) Electric Current
- B) Electrical Conductivity
- C) Element Concentration
- D) Enzyme Capacity

2. In watter eenhede word EC gemeet?

- A) ppm
- B) mS/cm
- C) mg/L
- D) °C

3. Watter pH-reeks is korrek vir slaai?

- A) 5.0–5.5
- B) 6.5–7.0
- C) 5.8–6.2
- D) 7.0–7.5

4. Wat staan TDS vir?

- A) Total Dried Salts
- B) Total Dissolved Solids
- C) Tank Drainage System
- D) Temperature Data Sheet

5. As EC = 1.5 mS/cm en die faktor is 500, wat is die TDS?

- A) 500 ppm
- B) 750 ppm
- C) 1500 ppm
- D) 300 ppm

6. Hoe kry NFT-wortels hul suurstof?

- A) Slegs deur die water
- B) Deur die lugspasie bo-in die pyp
- C) Deur 'n lugpomp in die pyp
- D) Deur die netto pot

7. Watter watertemperatuur is optimaal vir meeste NFT-gewasse?

- A) 10–15°C
- B) 18–24°C
- C) 25–30°C
- D) 30–35°C

8. Wat gebeur as die water te warm is (>26°C)?

- A) EC styg vinnig
- B) Suurstofinhoud in die water daal
- C) pH daal outomaties
- D) TDS verdwyn

VRAE 9 – 15

8. Watter pH-reeks is korrek vir aarbeie?

- A) 6.0–6.8
- B) 5.8–6.2
- C) 5.5–6.0
- D) 6.5–7.0

9. As jou EC te hoog is, wat moet jy doen?

- A) Voeg meer voedingstof by
- B) Voeg skoon water by
- C) Verhoog die pH
- D) Stop die pomp

10. Watter stelling oor pH is KORREK?

- A) Hoër pH = meer suur
- B) Laer pH = meer alkalies
- C) pH 7 is neutraal
- D) pH het geen effek op voedingopname nie

11. Wat veroorsaak suurstofgebrek in NFT-wortels?

- A) Te hoë EC
- B) Water wat te lank in die pyp staan
- C) Te lae pH
- D) Te min voedingstof

12. Watter gewas het die hoogste EC-reeks nodig?

- A) Slaai
- B) Aarbeie
- C) Mosterd Spinach
- D) Almal is dieselfde

13. Die omskakelingsfaktor tussen EC en TDS kan wees:

- A) 100 of 200
- B) 500 of 700
- C) 1000 of 2000
- D) 50 of 100

14. Wat is 'n teken van suurstofgebrek in wortels?

- A) Donker groen gesonde blare
- B) Bruin slymerige wortels
- C) Hoë EC-lesing
- D) Lae pH-lesing

ANTWOORDBLAD

V#	A	B	C	D	V#	A	B	C	D
1	☐	☐	☐	☐	9	☐	☐	☐	☐
2	☐	☐	☐	☐	10	☐	☐	☐	☐
3	☐	☐	☐	☐	11	☐	☐	☐	☐
4	☐	☐	☐	☐	12	☐	☐	☐	☐
5	☐	☐	☐	☐	13	☐	☐	☐	☐
6	☐	☐	☐	☐	14	☐	☐	☐	☐
7	☐	☐	☐	☐	15	☐	☐	☐	☐
8	☐	☐	☐	☐					

TOTAAL: ____ / 30 (elke vraag = 2 punte)

TOETS 2 VAN 6

Stelsel Opstelling

Hoofstuk 2 · 15 vrae · 30 punte · 2 punte per vraag

NAAM: _____

DATUM: _____

KLAS: _____

PUNTE: ____ / 30

VRAE 1 – 8

1. In watter rigting vloei water deur die NFT-pype op een kant?

- A) Parallel deur alle pype gelyktydig
C) Van onder na bo

- B) In serie van Pyp 1 tot Pyp 5
D) Slegs deur die buitenste pype

2. Watter helling is korrek vir NFT-pype?

- A) 0–1°
C) 8–10°

- B) 3–5°
D) 15–20°

3. Wat is die korrekte vloeisnelheid vir een kant se 5 pype in serie?

- A) 5–10 L/min
C) 1–2 L/min

- B) 10–20 L/min
D) 0.1–0.5 L/min

4. Hoeveel kante het hierdie stelsel in totaal?

- A) 2
C) 8

- B) 6
D) 4

5. Watter gewas groei op Kant 3?

- A) Slaai
C) Aarbeie

- B) Mosterd Spinach
D) Komkommer

6. Watter tenk bedien Kant 1 en Kant 2?

- A) Tenk B
C) Tenk A

- B) Tenk C
D) Tenk D

7. Watter groeimedium moet NIE in NFT gebruik word nie?

- A) Perliet
C) Grond

- B) Klipwol
D) Kokosvesels

8. Hoe lank moet die stelsel draai sonder plante voor inplanting?

- A) 1 uur
C) 12 uur

- B) 6 uur
D) 24 uur

VRAE 9 – 15

8. Watter grootte netto pot word gebruik vir slaai en mosterd?

- A) 25 mm
- B) 50 mm
- C) 75 mm
- D) 100 mm

9. Hoeveel pompe het hierdie stelsel nodig?

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

10. Wat is die gevolg van 'n vloei wat te vinnig is (>2 L/min)?

- A) Wortels kry meer voeding
- B) Water spat en wortels droog uit
- C) EC daal outomaties
- D) pH styg

11. In watter volgorde word Voedingstof A en B bygevoeg?

- A) B dan A
- B) A en B gelyktydig
- C) A eers dan B
- D) Dit maak nie saak nie

12. Waarom draai die stelsel 24 uur sonder plante?

- A) Om lekkasies en stabiliteit te toets
- B) Om pype skoon te was
- C) Om voedingstowwe te aktiveer
- D) Om water af te koel

13. Na hoeveel dae toon plante gewoonlik nuwe groei na inplanting?

- A) 1–2 dae
- B) 3–5 dae
- C) 7–10 dae
- D) 14–21 dae

14. Watter veiligheidsreël geld vir pH-daler (suur)?

- A) Gooi water in suur
- B) Gooi suur stadig in water
- C) Meng suur en water gelyktydig
- D) Gebruik pH-daler sonder verdunning

ANTWOORDBLAD

V#	A	B	C	D	V#	A	B	C	D
1	☐	☐	☐	☐	9	☐	☐	☐	☐
2	☐	☐	☐	☐	10	☐	☐	☐	☐
3	☐	☐	☐	☐	11	☐	☐	☐	☐
4	☐	☐	☐	☐	12	☐	☐	☐	☐
5	☐	☐	☐	☐	13	☐	☐	☐	☐
6	☐	☐	☐	☐	14	☐	☐	☐	☐
7	☐	☐	☐	☐	15	☐	☐	☐	☐
8	☐	☐	☐	☐					

TOTAAL: ____ / 30 (elke vraag = 2 punte)

TOETS 3 VAN 6

Gewasse & Parameters

Hoofstuk 3 · 15 vrae · 30 punte · 2 punte per vraag

NAAM: _____

DATUM: _____

KLAS: _____

PUNTE: ____ / 30

VRAE 1 – 8

1. Watter EC-reeks is korrek vir slaai?

- A) 0.5–1.0 mS/cm
- B) 1.2–1.8 mS/cm
- C) 2.0–2.5 mS/cm
- D) 3.0–3.5 mS/cm

2. Watter pH-reeks is korrek vir Mosterd Spinach?

- A) 5.5–6.0
- B) 5.8–6.2
- C) 6.0–6.8
- D) 7.0–7.5

3. Hoeveel dae neem slaai om geoes te word?

- A) 14–21 dae
- B) 28–35 dae
- C) 45–60 dae
- D) 60–90 dae

4. Watter gewas het die laagste EC-reeks nodig?

- A) Mosterd Spinach
- B) Slaai
- C) Aarbeie
- D) Almal is dieselfde

5. Op watter kante groei slaai?

- A) Kant 1 alleen
- B) Kant 3
- C) Kant 4
- D) Kant 1 & 2

6. Watter watertemperatuur is optimaal vir aarbeie?

- A) 10–15°C
- B) 15–20°C
- C) 22–26°C
- D) 28–32°C

7. Hoeveel dae neem aarbeie om vrugte te dra?

- A) 14–28 dae
- B) 30–45 dae
- C) 60–90 dae
- D) 120–150 dae

8. Watter pH is korrek vir aarbeie?

- A) 6.5–7.0
- B) 5.5–6.0
- C) 5.0–5.5
- D) 6.8–7.2

VRAE 9 – 15

8. Op watter kant groei Mosterd Spinach?

- A) Kant 1

B) Kant 2
- C) Kant 3

D) Kant 4

9. Watter EC-reeks is optimaal vir Mosterd Spinach?

- A) 0.8–1.2 mS/cm

B) 1.0–1.4 mS/cm
- C) 1.6–2.0 mS/cm

D) 2.5–3.0 mS/cm

10. Watter tenk bedien die Aarbeie-kant?

- A) TenkA

B) Tenk B
- C) Tenk C

D) Tenk D

11. Watter stelling is KORREK oor gewas-tenks?

- A) Alle gewasse deel een tenk

B) Elke kant het sy eie aparte tenk
- C) Tenks word maandeliks geroteer

D) Water word tussen tenks gemeng

12. Hoe lank neem Mosterd Spinach om geoes te word?

- A) 14–20 dae

B) 30–40 dae
- C) 50–65 dae

D) 70–90 dae

13. As die EC van jou slaai-tenk 2.2 mS/cm is, wat moet jy doen?

- A) Niks doen nie

B) Voeg meer voedingstof by
- C) Voeg skoon water by

D) Verander die pH

14. Watter gewas word op Tenk B gekweek?

- A) Slaai

B) Aarbeie
- C) Mosterd Spinach

D) Al drie gewasse

ANTWOORDBLAD

V#	A	B	C	D	V#	A	B	C	D
1	☐	☐	☐	☐	9	☐	☐	☐	☐
2	☐	☐	☐	☐	10	☐	☐	☐	☐
3	☐	☐	☐	☐	11	☐	☐	☐	☐
4	☐	☐	☐	☐	12	☐	☐	☐	☐
5	☐	☐	☐	☐	13	☐	☐	☐	☐
6	☐	☐	☐	☐	14	☐	☐	☐	☐
7	☐	☐	☐	☐	15	☐	☐	☐	☐
8	☐	☐	☐	☐					

TOTAAL: ____ / 30 (elke vraag = 2 punte)

TOETS 4 VAN 6

Do's & Don'ts

Hoofstuk 4 · 15 vrae · 30 punte · 2 punte per vraag

NAAM: _____

DATUM: _____

KLAS: _____

PUNTE: ____ / 30

VRAE 1 – 8

1. Wat is die EERSTE ding om te doen as die pomp misluk?

- A) Wag tot môre
- B) Skakel die stelsel heeltemal af
- C) Herstel vloei onmiddellik — wortels sterf binne 30 minute
- D) Voeg meer water by

2. Hoe gereeld moet EC en pH gemonitor word?

- A) Weekliks
- B) Maandeliks
- C) Daagliks — oggend en aand
- D) Elke uur

3. Wat moet jy NOOIT in 'n NFT-stelsel gebruik nie?

- A) Perljet
- B) Grondgebaseerde groeimedium
- C) Klipwol
- D) Kokosvesels

4. Wat moet jy doen voor jy chemikalieë byvoeg?

- A) Verhoog die EC
- B) Verlaag die pH
- C) Lees die etiket en dra beskermende toerusting
- D) Voeg eers B-voedingstof by

5. Hoeveel tyd het jy om wortels te red as die pomp stop?

- A) 24 uur
- B) 12 uur
- C) 2 uur
- D) Minder as 30 minute

6. Wat is 'n GOEIE praktyk (Do) in NFT?

- A) Grond as groeimedium gebruik
- B) Daaglikse EC en pH monitor
- C) Verskillende gewasse se water meng
- D) Nooit die pH aanpas nie

7. Wat is 'n SLEGTE praktyk (Don't) in NFT?

- A) Daaglikse monitering
- B) pH binne reeks aanpas
- C) Voedingsoplossing van verskillende kante meng
- D) Gereeld lekkasies kontroleer

8. Watter teken wys dat plante suurstofgebrek het?

- A) Donker groen gesonde blare
- B) Bruin slymerige wortels en hangende blare
- C) Baie nuwe groei
- D) Hoë EC-lesing

VRAE 9 – 15

8. Wat moet jy elke oggend as eerste taak doen?

- A) Voedingstof byvoeg

B) EC en pH meet en aanteken
- C) Pype skoonmaak

D) Al die water vervang

9. Watter stelling is 'n REËL van die stelsel?

- A) Meng gewasse se tenks vir eenvormigheid

B) Gebruik grond vir sterker wortels
- C) Elke kant het sy eie tenk — moenie meng nie

D) Meer EC is altyd beter

10. Hoe moet pH-daler bygevoeg word?

- A) Vinnig en in groot hoeveelhede

B) Druppel vir druppel terwyl jy roer
- C) Die hele bottel tegelyk

D) Net as pH bo 8 is

11. Watter aksie is KORREK as alge in pype sigbaar is?

- A) Ignoreer dit

B) Voeg meer lig by
- C) Behandel dadelik en blokkeer ligindringing

D) Verhoog die EC

12. Wanneer moet saailinge in die pype geplaas word?

- A) Sodra hulle gekoop is

B) Eers nadat die stelsel 24 uur gestabiliseer het
- C) Voor die water gemeng is

D) Dadelik na pompe geïnstalleer is

13. Wat gebeur as jy A- en B-voedingstowwe saamgooi sonder water?

- A) Beter vermenging

B) Vinniger EC-styging
- C) Neerslagreaksie wat voedingstowwe verwoes

D) pH daal vinnig

14. Watter beskerming is VERPLIGTEND wanneer jy met pH-daler werk?

- A) Net handskoene

B) Net veiligheidsbril
- C) Handskoene EN veiligheidsbril

D) Geen beskerming nodig nie

ANTWOORDBLAD

V#	A	B	C	D	V#	A	B	C	D
1	☐	☐	☐	☐	9	☐	☐	☐	☐
2	☐	☐	☐	☐	10	☐	☐	☐	☐
3	☐	☐	☐	☐	11	☐	☐	☐	☐
4	☐	☐	☐	☐	12	☐	☐	☐	☐
5	☐	☐	☐	☐	13	☐	☐	☐	☐
6	☐	☐	☐	☐	14	☐	☐	☐	☐
7	☐	☐	☐	☐	15	☐	☐	☐	☐
8	☐	☐	☐	☐					

TOTAAL: ____ / 30 (elke vraag = 2 punte)

TOETS 5 VAN 6

Monitering Logboek

Hoofstuk 5 · 15 vrae · 30 punte · 2 punte per vraag

NAAM: _____

DATUM: _____

KLAS: _____

PUNTE: ____ / 30

VRAE 1 – 8

1. Hoeveel keer per dag word EC en pH aangeteken?

- A) Een keer
- C) Drie keer

- B) Twee keer — oggend en aand
- D) Slegs weekliks

2. Watter inligting word in die weeklikse loglêer aangeteken?

- A) Slegs EC
- C) EC, pH, watertemperatuur en status

- B) Slegs pH
- D) Slegs watertemperatuur

3. Wat beteken "Ingryp" in die statuskolom?

- A) Alles is normaal
- C) Die pomp is afgeskakel

- B) 'n Aksie was nodig — waarde was buite reeks
- D) Nuwe plante is gesit

4. Hoeveel kante word in die weeklikse logboek gemonitor?

- A) 2
- C) 5

- B) 3
- D) 4

5. Watter EC-reeks word as doelwit in die Slaai-log gebruik?

- A) 1.0–1.4 mS
- C) 1.2–1.8 mS

- B) 1.6–2.0 mS
- D) 2.0–2.5 mS

6. Vir watter kant word die Aarbeie-log gebruik?

- A) Kant 1
- C) Kant 4

- B) Kant 2
- D) Kant 3

7. Watter pH word gemonitor vir Kant 4 (Mosterd Spinach)?

- A) 5.5–6.0
- C) 6.0–6.8

- B) 5.8–6.2
- D) 6.5–7.0

8. Wat moet jy doen as jy 'n ongewone EC-lesing kry?

- A) Ignoreer dit
- C) Teken dit aan en tree op — rekord in ingrypingsrekord

- B) Wag 'n week
- D) Verwyder voedingstowwe

VRAE 9 – 15

8. Hoe lank is een weeklikse loglêer-vel geldig?

- A) Een dag

B) Een week
- C) Een maand

D) Drie maande

9. Wat word in die oesrekord aangeteken?

- A) Net die datum

B) Datum, gewas, hoeveelheid en kwaliteit
- C) Net die hoeveelheid

D) Net die gewasnaam

10. Watter watertemperatuur word in die slaai-log se doelwit gebruik?

- A) 10–15°C

B) 15–20°C
- C) 18–24°C

D) 25–30°C

11. Watter EC-doelwit word vir Aarbeie (Kant 3) in die log gebruik?

- A) 1.2–1.8 mS

B) 1.6–2.0 mS
- C) 0.8–1.2 mS

D) 1.0–1.4 mS

12. Watter watertemperatuur is die doelwit vir die Aarbeie-log?

- A) 10–15°C

B) 15–20°C
- C) 22–26°C

D) 28–32°C

13. Wat is die VOORDEEL van 'n daaglikse logboek?

- A) Minder werk nodig

B) Vroegtydige opsporing van probleme
- C) Verhoog EC outomaties

D) Verlaag pH outomaties

14. Watter pH-doelwit gebruik jy in die Aarbeie-log?

- A) 5.8–6.2

B) 6.0–6.8
- C) 5.5–6.0

D) 6.5–7.0

ANTWOORDBLAD

V#	A	B	C	D	V#	A	B	C	D
1	☐	☐	☐	☐	9	☐	☐	☐	☐
2	☐	☐	☐	☐	10	☐	☐	☐	☐
3	☐	☐	☐	☐	11	☐	☐	☐	☐
4	☐	☐	☐	☐	12	☐	☐	☐	☐
5	☐	☐	☐	☐	13	☐	☐	☐	☐
6	☐	☐	☐	☐	14	☐	☐	☐	☐
7	☐	☐	☐	☐	15	☐	☐	☐	☐
8	☐	☐	☐	☐					

TOTAAL: ____ / 30 (elke vraag = 2 punte)

TOETS 6 VAN 6

Probleemoplossing

Hoofstuk 6 · 15 vrae · 30 punte · 2 punte per vraag

NAAM: _____

DATUM: _____

KLAS: _____

PUNTE: ____ / 30

VRAE 1 – 8

1. Watter simptoom dui op 'n EC wat te laag is?

- A) Donker blink blare
- C) Bruin blare

- B) Vaal geel blare — plante lyk swak
- D) Paars blare

2. Wat is die eerste stap as pH buite reeks is?

- A) Vervang al die water
- C) Stop die pomp

- B) Voeg pH-aanpasser druppel vir druppel by
- D) Voeg meer voedingstof by

3. Bruin slymerige wortels dui op:

- A) Te hoë EC
- C) Te lae pH

- B) Pythium (wortelrot)
- D) Te min voedingstof

4. As jou EC skielik te hoog klim, watter noodstap neem jy?

- A) Meer voedingstof byvoeg
- C) Gedeeltelike watervervanging met skoon water

- B) Stelsel afskakel
- D) pH verlaag

5. Watter temperatuur veroorsaak 'n hoë risiko vir wortelrot?

- A) 15–18°C
- C) Onder 10°C

- B) 18–22°C
- D) Bo 26°C

6. Geel blare met groen are is dikwels 'n teken van:

- A) Te hoë EC
- C) Ystergebrek (dikwels as gevolg van te hoë pH)

- B) Te veel water
- D) Te lae watertemperatuur

7. Wat veroorsaak alge-groei in NFT-pype?

- A) Te hoë EC
- C) Te lae pH

- B) Ligindringing tot die voedingsoplossing
- D) Te min voedingstof

8. As die pomp skielik stop, wat is jou EERSTE aksie?

- A) Wag 'n uur
- C) Vervang alle plante

- B) Herstel die vloei onmiddellik — wortels sterf binne 30 min
- D) Voeg chemikalieë by

VRAE 9 – 15

8. Watter probleem word opgelos deur die pype se helling te kontroleer?

- A) Hoë EC
- B) Lae pH
- C) Water wat poel in plaas van vloei
- D) Insekprobleme

9. Hoe behandel jy witluis op NFT-plantte?

- A) Meer water gee
- B) Insekseep of biologiese beheer
- C) Verhoog EC
- D) Verlaag pH

10. Watter EC-lesing vir slaai dui BESLIS op 'n probleem ?

- A) 1.4 mS/cm
- B) 1.6 mS/cm
- C) 2.5 mS/cm
- D) 1.8 mS/cm

11. Blare met wit of ligbruin kolle kan dui op:

- A) Wortelrot
- B) Nutriëntbrand of te hoë ligintensiteit
- C) Te lae EC
- D) Te min water

12. Watter stap volg NA 'n noodwatervervanging?

- A) Stop die pomp vir 24 uur
- B) Meet EC en pH en pas aan tot teikenreeks
- C) Verwyder alle plante
- D) Voeg dubbel voedingstof by

13. Watter instrument gebruik jy om 'n EC-probleem te diagnoseer?

- A) Termometer
- B) Reënmeter
- C) EC-meter (geleidingsvermoëmeter)
- D) pH-druppeltoets

14. Watter kleur wortels is 'n teken van 'n gesonde NFT-stelsel?

- A) Bruin
- B) Geel
- C) Wit of ligroom
- D) Swart

ANTWOORDBLAD

V#	A	B	C	D	V#	A	B	C	D
1	☐	☐	☐	☐	9	☐	☐	☐	☐
2	☐	☐	☐	☐	10	☐	☐	☐	☐
3	☐	☐	☐	☐	11	☐	☐	☐	☐
4	☐	☐	☐	☐	12	☐	☐	☐	☐
5	☐	☐	☐	☐	13	☐	☐	☐	☐
6	☐	☐	☐	☐	14	☐	☐	☐	☐
7	☐	☐	☐	☐	15	☐	☐	☐	☐
8	☐	☐	☐	☐					

TOTAAL: ____ / 30 (elke vraag = 2 punte)